

Университет ИТМО

Физико-технический мегафакультет

Физический факультет



Группа P3216

К работе допущен _____

Студент Ровкова Анастасия.

Работа выполнена _____

Григорьев Даниил, Серенко Егор

Преподаватель Рудель А. Е

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.05

Исследование колебаний физического маятника

1. Цель работы.

1. Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

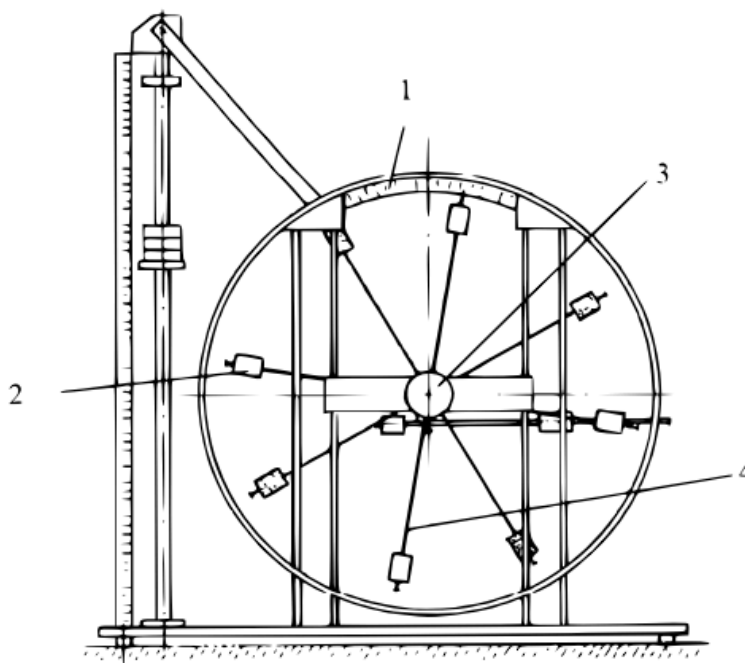
1. Измерение периода затухающих колебаний.
2. Определение зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
3. Определение зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
4. Определение преобладающего типа трения.
5. Определение экспериментальной и теоретической приведенных длин маятника при его разных конфигурациях.

3. Измерительные приборы.

таблица 1. Измерительные приборы

№	Наименование	Предел измерений	Цена деления	Погрешность прибора
1	Секундомер цифровой	нет	0.01 с	$\pm 5 \cdot 10^{-3}$ с
2	Шкала	60 град	1 град/дел	1 град

4. Схема установки.



1. Шкала
2. Груз
3. Рукоятка сцепления
4. Передняя крестовина

таблица 2. Параметры установки

№ п/п	Параметр	Значение
1.	Масса каретки	$(47,0 \pm 0,5)$ г
2.	Масса шайбы	$(220,0 \pm 0,5)$ г

3.	Масса грузов на крестовине	$(408,0 \pm 0,5) \text{ г}$
4.	Расстояние от оси до первой риски	$(57,0 \pm 0,5) \text{ мм}$
5.	Расстояние между рисками	$(25,0 \pm 0,2) \text{ мм}$
6.	Диаметр ступицы	$(46,0 \pm 0,5) \text{ мм}$
7.	Диаметр груза на крестовине	$(40,0 \pm 0,5) \text{ мм}$
8.	Высота груза на крестовине	$(40,0 \pm 0,5) \text{ мм}$

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$I\epsilon = M_{\text{тяж}} + M_{\text{сопр}}$ – основное уравнение вращательного движения для маятника

- I – момент инерции тела относительно оси качания
- ϵ – угловое ускорение
- $M_{\text{тяж}}$ и $M_{\text{сопр}}$ – осевые моменты силы тяжести и силы сопротивления соответственно

$\epsilon = \frac{d^2\varphi}{dt^2}$ – определение углового ускорения

$F_{\text{сопр}} = -rv$ – равнодействующая сила лобового сопротивления

- r – коэффициентом сопротивления среды
- v – скорость

$M_{\text{сопр}} = F_{\text{сопр}} \cdot l = -rvl = -rl^2 \frac{d\varphi}{dt}$ – момент силы сопротивления

$M_{\text{тяж}} = -mgl\varphi$

$I \frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mgl\varphi - rl^2 \frac{d\varphi}{dt}$ – уравнение свободных затухающих колебаний физического маятника

$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgl}} = 2\pi\sqrt{\frac{l_{\text{пр}}}{g}}$ – период колебаний маятника

$\varphi = A_0 e^{-\beta t}$ – экспоненциальный закон амплитуды затухающих колебаний

- A_0 – амплитуда в начальный момент времени
- $\beta = \frac{rl^2}{2I}$ – коэффициент затухания

$\ln \frac{A}{A_0} = -\beta t$ – зависимость логарифма отношения амплитуд от времени

$A(t = nT) = A_0 - 4n\Delta\varphi_3$ – линейный закон уменьшения амплитудных значений

- $\Delta\varphi_3$ – ширина зоны застоя

$R = l_1 + (n - 1)l_0 + \frac{1}{2}b_0^2$ – расстояние от оси вращения до центра массы груза

$I_{гр} = m_{гр}(R_{верх}^2 + R_{ниж}^2 + 2R_{бок}^2)$ – момент инерции грузов

6. Прямые измерения и их обработка.

Таблица 3 – Измерение времени затухания $N=10$ колебаний маятника

t_1, c	15,46
t_2, c	15,6
t_3, c	15,5
$\bar{t}, c$	15,52

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3} = \frac{15,46 + 15,6 + 15,5}{3} = 15,52 c$$

$$T = \frac{\bar{t}}{N} = \frac{15,52}{10} \approx 1,552 c$$

Таблица 4 – Измерение времени затухания колебаний по амплитуде отклонений

амплитуда отклонения	25	20	15	10	5
t1	50	120	200	290	380
t2	55	130	200	300	390
t3	50	115	195	290	370
tcp	51,67	121,67	198,33	293,33	380,00

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3} = \frac{50 + 55 + 50}{3} \approx 51,67 c$$

Таблица 5 – Измерение времени совершения $N=10$ колебаний в зависимости от положения боковых грузов

Положение	t1	t2	t3	tcp	T
1 риска	15,46	15,60	15,50	15,52	1,55
2 риски	16,47	16,56	16,38	16,47	1,65
3 риски	18,00	18,10	17,90	18,00	1,80
4 риски	19,00	18,31	18,44	18,58	1,86
5 риск	19,62	19,78	19,57	19,66	1,97
6 риск	21,21	21,28	21,15	21,21	2,12

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3} = \frac{15,46 + 15,60 + 15,50}{3} \approx 15,52 c$$

$$T = \frac{\bar{t}}{N} = \frac{15,56}{10} \approx 1,55 c$$

7. Расчет результатов косвенных измерений.

1) Главную роль в затухании колебаний играет сухое трение, вызванное взаимодействием ступицы и шарнира, так как зависимость амплитуды от времени носит линейный характер.

- Угловой коэффициент аппроксимационной прямой на графике:
 $k = -0,06418$
- Период для 3 риски: $T \approx 1,8$ с
- Ширина зоны застоя: $\Delta\phi_3 \approx 0,04^\circ$

$$A(t = nT) = A_0 - 4n\Delta\phi_3$$

$$t = 335 \text{ с}$$

$$n = \frac{t}{T} = \frac{335}{1,8} \approx 180$$

$$A(335) = 30 - 4 \cdot 180 \cdot 0,04 = 4$$

$n_k = A_0 / 4\Delta\phi_3 = 30 / 4 \cdot 0,4 \approx 187$ - количество периодов, после которого колебания прекратятся

$$2) R_{\text{верх}} = l_1 + (n - 1)l_0 + b/2 = 0,057 + (1 - 1) \cdot 0,025 + 0,04/2 = 0,077 \text{ м}$$

$$R_{\text{ниж}} = l_1 + (n - 1)l_0 + b/2 = 0,057 + (6 - 1) \cdot 0,025 + 0,04/2 = 0,202 \text{ м}$$

$$R_{\text{бок}} = l_1 + (n - 1)l_0 + b/2 = 0,057 + (1 - 1) \cdot 0,025 + 0,04/2 = 0,077 \text{ м}$$

$$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}} (R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{ниж}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2) = 0,408 \cdot (0,077^2 + 0,202^2 + 2 \cdot 0,077^2) = 0,024 \text{ кг}$$

$$ml = \frac{4\pi^2 \cdot (\sum_{i=1}^6 I_i^2)}{g \cdot (\sum_{i=1}^6 l_i T_i^2)} = \frac{4\pi^2 \cdot (0,032^2 + 0,036^2 + 0,04^2 + 0,046^2 + 0,053^2 + 0,06^2)}{10 \cdot (0,032 \cdot 1,61^2 + 0,036 \cdot 1,71^2 + 0,04 \cdot 1,82^2 + 0,046 \cdot 1,94^2 + 0,053 \cdot 2,07^2 + 0,06 \cdot 2,21^2)} =$$

$$= 0,048 \text{ кг} \cdot \text{м}$$

$$l_{\text{теор}} = \frac{ml}{4m_{\text{гр}}} = \frac{0,048}{4 \cdot 0,408} = 0,029 \text{ м}$$

$$l_{\text{пр эксп 1}} = \frac{T_1^2 g}{4\pi^2} = \frac{1,61^2 \cdot 10}{4\pi^2} = 0,61 \text{ м}$$

$$l_{\text{пр теор 1}} = \frac{l_1}{ml} = \frac{0,032}{0,048} = 0,51 \text{ м}$$

Таблица 6 – Вычисление $l_{\text{пр эксп}}$ и $l_{\text{пр теор}}$ для каждой риски

Риски	1	2	3	4	5	6
$R_{\text{верх}}, \text{ м}$	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
$R_{\text{ниж}}, \text{ м}$	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
$R_{\text{бок}}, \text{ м}$	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202

$I_{гр}, \text{ кг} \cdot \text{ м}^2$	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
$I, \text{ кг} \cdot \text{ м}^2$	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
$l_{пр\ эксп}, \text{ м}$	0,61	0,69	0,76	0,87	0,98	1,14
$l_{пр\ теор}, \text{ м}$	0,51	0,56	0,64	0,73	0,84	0,96

8. Графики

$$A(t) = 25.14 - 0.06418 \cdot t$$

Зависимость амплитуды колебаний от времени $A(t)$

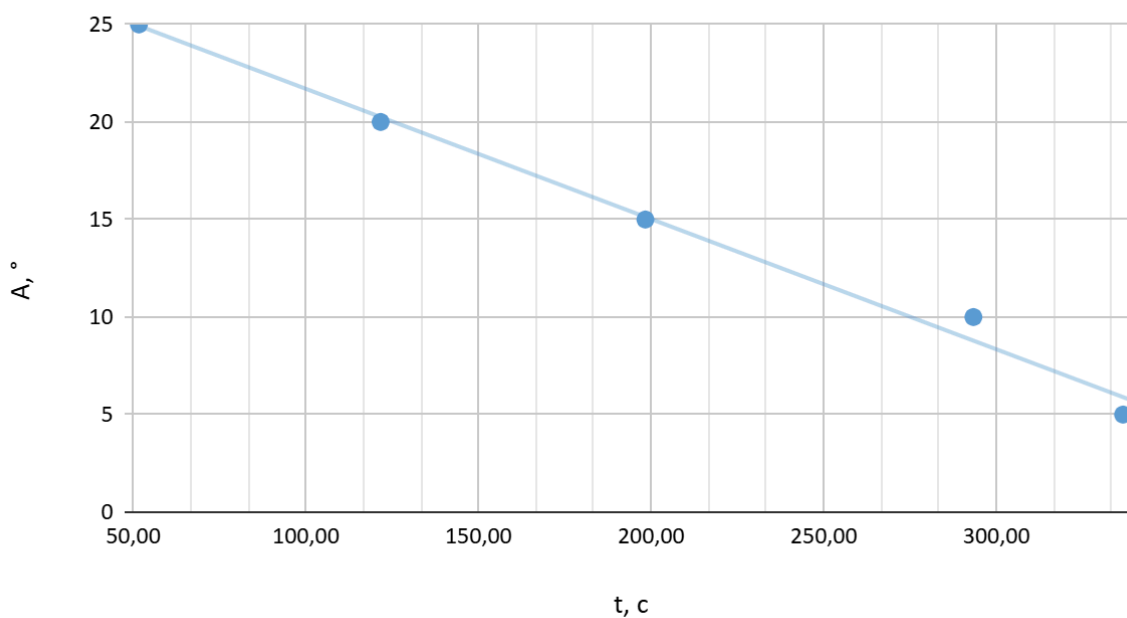


Рис.1 - график зависимости амплитуды от времени

Зависимость квадрата периода от момента инерции $T^2(I)$

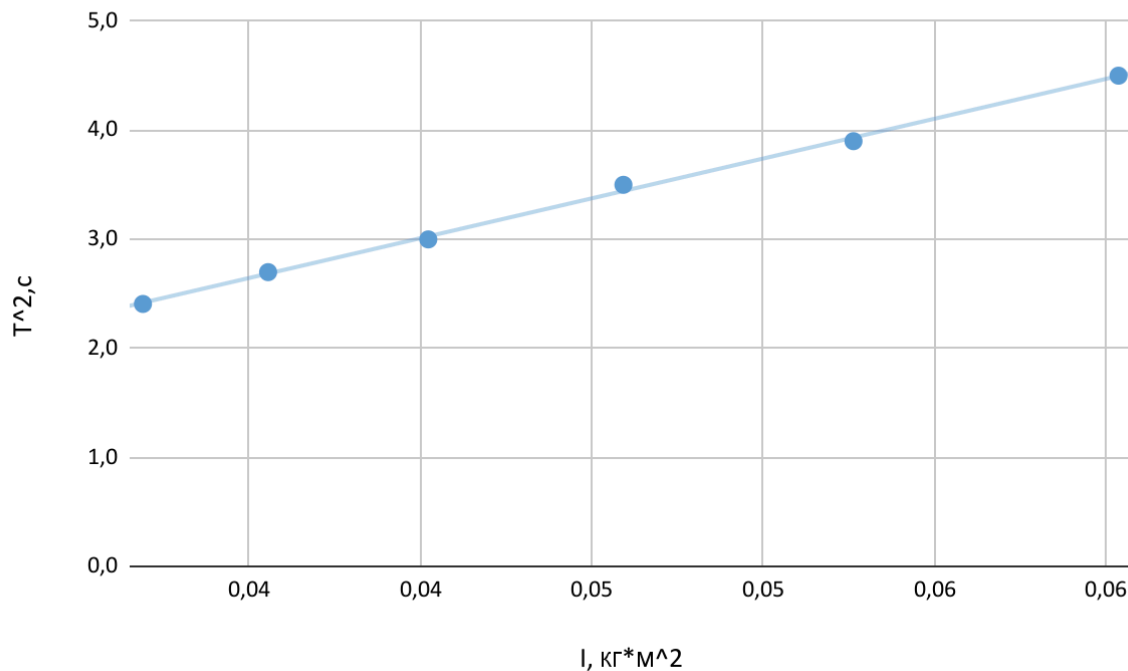


Рис.2 - график зависимости квадрата периода от момента инерции

9. Окончательные результаты

Риски	1	2	3	4	5	6
$I_{\text{гр}}, \text{кг} \cdot \text{м}^2$	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
$l_{\text{пр теор}}, \text{м}$	0,51	0,56	0,64	0,73	0,84	0,96
$l_{\text{пр эксп}}, \text{м}$	0,61	0,69	0,76	0,87	0,98	1,14

10. Вывод

В результате выполненной работы были изучены затухающие колебания физического маятника и определен характер трения. Анализ графика амплитуды показывает линейное уменьшение ее со временем, что соответствует преобладанию сухого трения в системе.

Сравнение теоретических и экспериментальных приведенных длин показало заметные отклонения (до 15–25%). Они объясняются влиянием сухого трения, неточностью установки грузов, погрешностями измерения времени, а также нарушением условий малого угла при больших начальных амплитудах.

Несмотря на расхождения, цели работы достигнуты: измерены параметры затухающих колебаний, подтверждён тип трения, получена зависимость периода от момента инерции и рассчитаны приведенные длины маятника.